MINISTERIO DO ENSINO SUPERIOR CIÊNCIA TECNOLOGIA E INOVAÇÃO

INSTITUTO SUPERIOR POLITÉCNICO DO BIÉ

DEPARTAMENTO DE ENGENHARIAS

REGISTO Nº:____

DESENVOLVIMENTO DE UMA APLICAÇÃO WEB PARA INTERMEDIAÇÃO DE ALUGUÉIS DE IMÓVEIS NA PROVÍNCIA DO BIÉ

Trabalho de Conclusão do Curso de Engenharia Informática

Apresentado por *Jonas Capete Luísa Marques* em 2025 Orientado pelo professor Eng.º Edgar Chissingui.

BIÉ/2025

MINISTERIO DO ENSINO SUPERIOR CIÊNCIA TECNOLOGIA E INOVAÇÃO
INSTITUTO SUPERIOR POLITÉCNICO DO BIÉ

DEPARTAMENTO DE ENGENHARIAS

DESENVOLVIMENTO DE UMA APLICAÇÃO WEB PARA INTERMEDIAÇÃO DE ALUGUÉIS DE IMÓVEIS NA PROVÍNCIA DO BIÉ

Trabalho subordinado ao tema "Desenvolvimento de uma Aplicação web para intermediação de aluguéis de imóveis na província do Bié", a ser apresentado ao Instituto Superior Politécnico do Bié, como parte dos requisitos para a aquisição do grau de Licenciatura em Engenharia Informática.

BIÉ/2025

INTRODUÇÃO

A revolução digital tem redefinido as dinâmicas de diversos setores da economia, e o mercado imobiliário é um dos que mais se beneficiam dessas transformações. Conforme destacado por Oliveira (2020), a adoção de sistemas web para o gerenciamento de aluguel de imoveis não apenas otimiza processos, mas também promove transparência e acessibilidade, características essenciais para um mercado em constante evolução. No contexto da província do Bié, em Angola, a necessidade de modernização do setor imobiliário é evidente, especialmente diante da crescente demanda por soluções que organizem e facilitem o aluguel de imóveis. Assim, o desenvolvimento de um sistema web para gerenciar esse processo surge como uma proposta alinhada às demandas locais e às tendências globais.

A província do Bié, com seu potencial econômico e cultural, enfrenta desafios significativos na gestão de seus recursos imobiliários. De acordo com Fernandes (2019), a ausência de ferramentas tecnológicas adequadas resulta em processos manuais, demorados e propensos a erros, o que impacta negativamente a eficiência do setor. Um sistema Web pode centralizar informações, automatizar tarefas repetitivas e proporcionar maior controle sobre contratos, pagamentos e manutenção de imoveis. Além disso, como aponta Santos (2021), a transparência nas transações imobiliárias é um fator crucial para a confiança entre as partes envolvidas, e uma plataforma digital pode garantir essa transparência, reduzindo conflitos e irregularidades.

A digitalização do setor imobiliário não se limita a modernização de processos, ela também tem um papel importante na inclusão social e econômica. Pereira (2018) argumenta que ferramentas digitais podem democratizar o acesso ao mercado imobiliário, permitindo que pequenos proprietários e locatários participem de forma mais ativa e segura. No caso do Bié, um sistema web poderia conectar diretamente proprietários e inquilinos, eliminando intermediários e reduzindo custos. Essa abordagem não apenas beneficia os usuários, mas também fortalece a economia local, ao fomentar um ambiente de negócios mais dinâmico e competitivo.

Além dos benefícios operacionais e sociais, a implementação de um sistema web para gerenciamento de aluguel de imóveis pode gerar impactos positivos na economia da província. Mendes (2022) ressalta que a digitalização de processos imobiliários atrai

investimentos e impulsiona o desenvolvimento urbano, especialmente em regiões em crescimento. Ao facilitar o acesso a informações sobre disponibilidade de imoveis, preços e condições de aluguel, a plataforma pode tornar o Bié mais atrativo para investidores e novos moradores. Esse ciclo virtuoso de crescimento econômico e melhoria da qualidade de vida é um dos principais objetivos do projeto.

No entanto, o desenvolvimento e a implementação de um sistema web para o gerenciamento de aluguel de imoveis no Bié não estão isentos de desafios. Costa (2021) destaca que a infraestrutura tecnológica e a capacitação dos usuários são fatores críticos para o sucesso de iniciativas digitais em regiões em desenvolvimento. Por tanto, é essencial que o projeto considere não apenas a criação da plataforma, mas também a formação dos usuários e a garantia de acesso a internet e dispositivos adequados. Esses aspetos são fundamentais para assegurar que a tecnologia seja inclusiva e efetiva em seu propósito.

Outro aspeto relevante é a adaptação do sistema a particularidades culturais e legais da província. Como observado por Almeida (2023), soluções tecnológicas devem ser customizadas para atender às necessidades específicas de cada região, considerando aspetos como legislação local, hábitos dos usuários e infraestrutura disponível. No caso do Bié, isso significa que o sistema web deve ser desenvolvido com base em um estudo detalhado das práticas imobiliárias locais, garantindo que a plataforma seja intuitiva, acessível e alinhada às expectativas dos usuários.

Diante desse contexto, este trabalho tem como objetivo desenvolver um sistema web para gerenciar o aluguel de imóveis na província do Bié, visando modernizar e otimizar os processos imobiliários locais. A proposta baseia-se em estudos teóricos e práticos que demostram os benefícios da digitalização no setor, aliados às necessidades especificas da região. Espera-se que, ao final deste projeto, a plataforma desenvolvida contribua para a eficiência, transparência e crescimento do mercado imobiliário no Bié, promovendo um impacto positivo na economia e na sociedade local.

Com base nestas reflexões desencadeou-se o seguinte:

Problema científico

De que forma o desenvolvimento de uma aplicação web pode otimizar o processo de intermediação de aluguel de imóveis na província do Bié, integrando eficiência operacional, acessibilidade tecnológica e transparência nas transações, ao mesmo tempo em que atende às demandas específicas de proprietários e inquilinos da região?

Objeto de estudo

O processo de aluguel de imóveis na província do Bié.

Campo de Acão

Informatização do processo de aluguel de imoveis relacionada à Província do Bié.

Objetivo gera

Desenvolver uma Aplicação web para intermediar o aluguel de imóveis na província do Bié.

Ideia a defender

Com o desenvolvimento de uma aplicação web para aluguel de imóveis na província do Bié, poderá se otimizar o processo de intermediação entre proprietários e inquilinos proporcionando uma experiência de uso acessível, segura e confiável.

Objectivos específicos

- Verificar os antecedentes históricos e conceituais existentes para o processo de arrendamento de casas no Bié;
- Analisar as principais dificuldades enfrentadas por inquilinos e proprietários durante o processo de localização de imóveis residenciais, com objetivo de identificar oportunidades de otimização que possam ser abordadas no sistema;

- Caracterizar o estado atual do processo de aluguel de casas na província do Bié.
- Implementar o sistema web para intermediação de aluguéis de imóveis na província do Bié.
- Desenvolver o sistema web para intermediação de aluguéis de imóveis na província do Bié

Métodos e Técnicas de investigação utilizadas.

O método é o conjunto das atividades sistemáticas e racionais que, com maior segurança e economia, permite alcançar o objetivo, conhecimentos válidos e verdadeiros, traçando o caminho a ser seguido, detetando erros e auxiliando nas decisões do cientista (Marcone & Lacatos 2022).

Assim sendo, para este projeto utilizaremos os seguintes métodos e técnicas:

Métodos teóricos

Histórico-Lógico: foi usado para analisar o desenvolvimento e a evolução dos sistemas de aluguel de imóveis e plataformas digitais. Ele permitiu entender como essas soluções surgiram, como evoluíram até o presente momento e quais são as tendências futuras;

Analítico-Sintético: (Marcone & Lacatos 2022), definem o método analítico-sintético como sendo a representação de dois momentos de um mesmo processo cognitivo: um voltado para a composição e outro para a integração do conhecimento obtido. Sendo a análise o processo de dividir um fenómeno, objecto ou problema em partes menores ou elementos constituintes, com o objectivo de entender cada componente separadamente. Já a síntese é o processo inverso, ela reúne as partes analisadas para reconstruir uma visão do todo, agora com um entendimento mais profundo e estruturado. Neste projeto o método foi utilizado para decompor o problema do processo de locação em partes menores, como pesquisar imoveis, comunicação e agendamento. Após a análise de cada parte, esse método auxiliou na integração das informações para criar uma solução coesa e eficiente;

Modelação: É um método amplamente usado em investigações, no qual se cria, por meio de abstrações, um modelo que reproduz as características mais importantes de um objeto real. Esse modelo serve como um intermediário entre o objeto real e o tema de estudo, ajudando a explicar suas características de maneira mais clara. Além disso, permite descobrir relações e padrões que não são facilmente visíveis na realidade (Severino, 2017, p. 299). Este método permitiu desenvolver um modelo que explique as características e comportamentos do Sistema de Base de Dados.

Empírico: possibilitou a realização de uma investigação fundamentada na observação direta e na experimentação prática, contribuindo de forma significativa para o desenvolvimento do sistema de aluguel de imóveis. Por meio de coleta de dados em imobiliárias locais e do contacto com usuários reais, foi possível identificar, de maneira concreta, as principais dificuldades enfrentadas no processo de locação. Essa abordagem permitiu a definição de funcionalidades alinhadas às necessidades reais dos utilizadores, como o cadastro organizado de imóveis, a gestão eficiente de contratos e a implementação de filtros de pesquisa. Além disso, o método empírico proporcionou a validação prática do sistema, através de testes com usuários, cujos feedbacks permitiram ajustes importantes para a melhoria da usabilidades e da funcionalidade da plataforma.

Bibliográfico: O método bibliográfico facilitou na recolha de informações, pesquisando assim como: Apostilas, livros, revistas e e-books que facilitaram a identificação das principais teorias e conceitos relacionados ao desenvolvimento do sistema.

Método Indutivo: (Marcone & Lacatos 2022) definem indução como sendo o processo mental por intermédio do qual, partindo de dados particulares, suficientemente constatados, infere-se uma verdade geral ou universal, não contidas nas partes examinadas. O método Indutivo parte de observações específicas para se chegar a conclusões gerais. Ou seja, analisa-se casos particulares para depois formular leis, regras ou teorias.

Nesse projeto o método indutivo nos levou a resolver situações particulares como a desorganização no controle de contratos, a dificuldade de comunicação com inquilinos e a ausência de filtros de pesquisa o que foi possível com este método elaborar uma solução tecnológica que atendesse a forma mais ampla às necessidades do processo de

aluguel de imóveis. A análise de problemas recorrentes identificados no contexto local permitiu a formulação de um conjunto de funcionalidades gerais aplicáveis ao sistema. Assim, a construção do sistema partiu de casos específicos para a formulação de uma estrutura funcional mais abrangente, como o raciocínio indutivo.

Método Dedutivo: de acordo com o entendimento clássico, é o método que parte do geral e, a seguir, desce ao particular. A partir de princípios, leis ou teorias consideradas verdadeiras e indiscutíveis, prediz a ocorrência de casos particulares com base na lógica. "Parte de princípios reconhecidos como verdadeiros e indiscutíveis e possibilita chegar a conclusões de maneira puramente formal, isto é, em virtude unicamente de sua lógica." (GIL, 2008, p. 9).

Nesse projeto utilizou-se este método para referenciar alguns conhecimentos teóricos, sendo assim, possível aplicar princípios gerais da Engenharia de Software e da experiência do usuário (UX) para criar uma estrutura prática e adaptada ao contexto local. Com base na ideia de que a informatização de processos aumenta a eficiência e reduz erros operacionais, deduziu-se que a criação de um sistema de aluguel de imóveis traria melhorias significativas na gestão e no atendimento aos usuários.

Técnicas de Investigação

Entrevista: A entrevista é um encontro entre duas pessoas, a fim de que uma delas obtenha informações a respeito de determinado assunto, mediante uma conversação de natureza profissional (Marconi & Lakatos, 2010). fez-se entrevistas com proprietários de imóveis e possíveis inquilinos para que nos forneceram insights sobre as dificuldades enfrentadas, necessidades específicas e expectativas em relação ao sistema. As entrevistas foram de forma estruturada obtendo dados qualitativos e valiosos para o projeto;

Inquérito por questionário: aplicou-se questionários a um público mais amplo para coletar dados quantitativos, como preferências de uso e funcionalidades desejadas. Essa técnica ajudou a obter uma visão geral das necessidades do público-alvo;

Observação: "A observação é uma técnica de coleta de dados para conseguir informações e utiliza os sentidos na obtenção de determinados aspectos da realidade" (Marconi & Lakatos, 2003, p. 190). Na presente investigação Observou-se como os

usuários interagem com plataformas semelhante podendo fornecer insights sobre a experiência do usuário, as dificuldades enfrentadas e as funcionalidades mais utilizadas. Isso foi ser feito analisando o comportamento do usuário durante os testes de usabilidade;

Análise Documental: A análise documental é uma técnica de pesquisa que consiste em examinar, interpretar e compreender informações contidas em documentos diversos. Essa técnica permite explorar registos, relatórios, arquivos institucionais, formulários, imagens ou outros materiais escritos e visuais (Prodanov & Freitas, 2017). Nesta pesquisa, os anexos foram utilizados como parte essencial da análise documental. Eles incluem documentos institucionais, como contratos de aluguel e venda e imoveis.

População e Amostra

População: A população deste estudo compreende todos os indivíduos e organizações diretamente envolvidos no mercado de aluguel de imoveis na província do Bié. São eles:

- Proprietários de imóveis: Estimados em 5.000 pessoas que possuem imóveis disponíveis para aluguel em diferentes regiões da província;
- Locatários: Cerca de 20.000 pessoas potencialmente interessadas em alugar imóveis residenciais ou comerciais na província;

Amostra: Para realizar análises e validar o desenvolvimento do sistema, foi selecionada uma amostra representativa da população, definida em critérios de diversidade e acessibilidade:

- **Proprietários de imoveis**
  Amostra: 50 pessoas;
  Critérios de seleção: Proprietários de imóveis localizados em áreas urbanas como Cuíto, Camacupa, Andulo.
  Distribuição: 70% imóveis residenciais; 30% imóveis comerciais.
- **Locatários**
  Amostra: 100 locatários
  Critérios de seleção: Pessoas que buscam imóveis para aluguel na província do Bié.

Distribuição: 60% interessados em imóveis residenciais; 40% Interessados em imóveis comerciais.

Resultados obtidos com a amostra

Proprietários de imóveis:

- 70% Consideram essencial que o sistema tenha suporte para imagens e descrições detalhadas dos imóveis;
- 50% Demostraram interesse em funcionalidades de agendamento automático de visitas;
- 80% Estariam dispostos a usar o sistema se a taxa de serviço fosse inferior a 10%.

Locatários:

- 60% Buscam imóveis com preços entre 20.000 e 50.000 kz;
- 40% Indicam a necessidade de filtros avançados, como localização, número de quartos e faixa de preço;
- 90% Preferem plataformas que permitam contacto direto com os proprietários.

Conclusão

A partir da análise da amostra, foi possível identificar as seguintes prioridades para o sistema:

Funcionalidades essenciais:

- Filtros avançados de busca;
- Suporte para upload de imagens e descrições detalhadas;
- Ferramentas de agendamento automático de visitas.

Modelo de monetização:

- Taxa de serviço inferior a 10%;

Diferenciais competitivos:

- Interface amigável e intuitiva para locatários e proprietários.

Tipo de investigação

Nesta pesquisa optou-se pela pesquisa aplicada, pois o objetivo principal é desenvolver um sistema, oferecendo uma solução prática para facilitar a interação entre proprietários e inquilinos. A investigação aplicada foi escolhida porque busca resolver um problema real, utilizando métodos científicos para coletar e analisar dados que contribuam para a construção de um sistema eficiente e alinhado às necessidades dos usuários.

Contributo prático

Os contributos práticos desta pesquisa são significativas, pois visam modernizar o setor o sector imobiliário local, oferecendo um sistema intuitivo e funcional. Entre os principais benefícios destacam-se:

- **Facilidade e Agilidade no processo de Aluguel:** O sistema permitirá que inquilinos e proprietários realizem transações de forma mais rápida e simplificada;
- **Redução de custos operacionais:** Com a automação de processos como cadastro de imóveis, comunicação entre inquilinos e proprietários, o sistema reduz necessidade de intermediários e, consequentemente, os custos envolvidos para ambas as partes;
- **Maior acessibilidade e inclusão:** A plataforma digital possibilita que pessoas de diferentes localidades da província do Bié, possam encontrar e alugar imóveis sem a necessidade de deslocamentos frequentes. Isso amplia as oportunidades da locação, tanto para proprietários quanto para inquilinos;
- **Transparência e confiabilidade:** A disponibilização de informações detalhadas sobre cada imóvel (como localização, preços fotos e descrição)

aumenta a transparência para o inquilino, gerando maior confiança no processo de escolha e aluguel do imóvel;

- **Inovação no mercado imobiliário local:** Este projeto introduz uma solução tecnológica inovadora para o mercado de aluguel de imóveis na província do Bié. Isso pode fomentar a modernização do mercado local, incentivando o uso de tecnologias e estimulando a concorrência.

Caracterização geral do relatório de investigação

Esta monografia está estruturada da seguinte forma: Introdução, três Capítulos e ao final apresentam-se as conclusões gerais do trabalho, recomendações, referências bibliográficas e anexos.

Capitulo I

Neste capítulo será apresentado a justificativa para o desenvolvimento do presente trabalho bem como o modelo teórico, o marco teórico das ferramentas informáticas, a descrição da solução proposta, a metodologia a ser aplicada, tecnologias serem utilizadas para o desenvolvimento do sistema, como também uma análise do estudo atual da entidade.

Capítulo II

Apresentara a descrição da solução proposta, a metodologia empregue, o levantamento dos requisitos funcionais e não funcionais, as histórias de usuários, a modelagem da base de dados, as tarefas de engenhara.

Capitulo II

Será apresentada a análise, desenho das interfaces e a implementação do sistema, tratamento de erros, assim como a planificação e execução das tarefas de software, testes (aceitação, usabilidade e usabilidade) e também será apresentada a conclusão do projeto, as referências bibliográficas e anexos.

CAPÍTULO I - FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

Neste capítulo nos debruçamos sobre a fundamentação teórica que que sustentou o desenvolvimento de uma aplicação web para intermediação de aluguéis de imóveis na província do Bié, assim como os principais conceitos de gestão de informação nas imobiliárias ou plataformas semelhantes.

O sector imobiliário é um dos principais pilares da economia global, sendo responsável por movimentar trilhões de dólares por ano. Segundo um estudo da Associação Brasileira de Incorporadoras Imobiliárias (ABRAINC, 2023), o sector representa cerca de 8% do PIB mundial e emprega milhões de pessoas diretas e indiretamente.

A locação de imóveis desempenha um papel essencial nesse mercado, fornecendo habitação para famílias e oportunidades de investimento para proprietários. Com o crescimento da urbanização, a procura por imóveis para alugar tem aumentado, principalmente em grandes centros urbanos, onde a compra de uma casa própria se torna cada vez mais inviável devido aos altos custos.

De acordo com Silva e Pereira (2022, p. 45), **“** o aluguel se tornou uma alternativa viável para aqueles que não possuem recursos imediatos para aquisição de um imóvel próprio, principalmente em economias emergentes, onde a taxa de juros elevada dificulta o acesso ao crédito imobiliário**”.**

Com tudo, apesar de sua importância, o mercado de aluguel de imóveis enfrenta diversos desafios que dificultam tanto a vida dos inquilinos quanto dos proprietários

1.1 Antecedentes Históricos do Processo de Aluguel de Imóveis

O aluguel de imóveis é uma prática antiga, que remonta às civilizações antigas, onde a posse de terras e propriedades era um símbolo de poder e status. No entanto, os métodos de aluguel evoluíram significativamente ao longo dos séculos. Segundo Smith (2018), "o aluguel de imóveis começou como uma transação informal, baseada em acordos verbais e confiança mútua entre as partes envolvidas".

No contexto angolano, o mercado imobiliário passou por transformações significativas após a independência em 1975 e, principalmente, após o fim da guerra civil em 2002. De acordo com Fernandes (2020), "a reconstrução do país e o crescimento económico das últimas décadas impulsionaram a demanda por imóveis, tanto para habitação quanto para comércio". Na província do Bié, esse crescimento foi mais lento, mas observa-se um aumento na procura por imóveis, especialmente na cidade do Kuito.

Com o advento da internet e das tecnologias digitais, o processo de aluguel de imóveis passou por uma revolução. Plataformas como o Airbnb e o OLX demonstraram como a digitalização pode simplificar e ampliar o acesso ao mercado imobiliário. No

entanto, na província do Bié, essa transformação ainda está em estágios iniciais, com a maioria das transações sendo realizadas de forma tradicional.

1.1.2 Gestão de Informação no Processo de Alugueis de imoveis em Angola

O processo de gestão de informação nos alugueis de imóveis em Angola é um processo que requer atenção a diversos aspetos legais, administrativos e operacionais. Este processo envolve a coleta, organização, armazenamento e disseminação de dados relacionados a contratos, pagamentos, manutenção com inquilinos e proprietários. Esse processo é essencial para garantir transparência, eficiência e conformidade legal.

De acordo com (Chaves, 2021) " a gestão eficiente da informação no mercado imobiliário requer a adoção de ferramentas digitais para garantir rastreabilidade e redução de conflitos". O Regulamento da Lei do Arrendamento Urbano, estabelece as bases para os contratos de arrendamento nos pais seguindo os seguintes pontos:

1. **Regulamentação legal:** A Lei do Arrendamento Urbano em Angola define que os contratos de arrendamento urbano devem ser celebrados por escrito e conter informações essenciais;
2. **Papel das Imobiliárias:** As Imobiliárias desempenham um papel crucial na gestão de alugueis, oferecendo serviços que vão desde a mediação entre proprietários e inquilinos até a gestão completa do imóvel. Empresas como a Imo Trust Angola auxiliam em todo o processo de arrendamento, incluindo documentação, créditos, reparações e divulgação nos meios de comunicação (Angolex, 2020);
3. **Gestão de Rendas e Manutenção: A gestão** eficaz das rendas envolve o acompanhamento dos pagamentos mensais, emissão de recibos e resolução de possíveis inadimplências. Além disso, a manutenção regular do imóvel é essencial para preservar seu valor e garantir a satisfação do inquilino. Empresas especializadas oferecem serviços de gestão de imóveis que abrangem desde a manutenção até a administração financeira;
4. **Desafios no mercado de Arrendamento:** O mercado de arrendamento em Angola enfrenta desafios, como a falta de políticas que protejam os investidores, o que pode desincentivar o desenvolvimento do setor. Especialistas apontam que a ausência de medidas de proteção aos proprietários limita o crescimento do mercado de arrendamento habitacional.

Contudo, a gestão da informação nos alugueis de imoveis em Angola exige conformidade com a legislação vigente, uma administração eficiente e a superação de desafios específicos do mercado local.

1.2 Conceitos Fundamentais

Dados.

Segundo a Wikipédia, **dados** são registros brutos de fatos, observação ou medições que, por si só, não possuem significado interpretativo até serem processados,

organizados ou analisados. Eles podem ser números, palavras, imagens, sons ou qualquer forma de informação que possa ser armazenada e transmitida

Informação.

(Laundon, 2007) Define a informação domo sendo o dado processado que é útil para a tomada de decisão. Ou seja, a Informa é o resultado do processamento, organização e interpretação de dados. Quando os dados são analisados e contextualizados, eles se transformam em informação, ganhando significado e utilidade para a tomada de decisão.

Gestão

O conceito de gestão deriva do termo latino ‘gestiōne’, significando acção de dirigir (dicionário da língua portuguesa, p. 841). Gestão é o conjunto de práticas e processos voltados a administração eficiente dos recursos disponíveis (humanos, financeiros, materiais, tecnológicos e informacionais), com o intuito de atingir os objetivos organizacionais de forma eficaz e sustentável. Ela envolve atividades como planejamento, organização, direção e controle, sendo fundamental para o bom funcionamento de qualquer tipo de organização, seja ela pública, privada ou de terceiro setor.

Chiavenato define Gestão como sendo o processo de planejar, organizar, dirigir e controlar o uso de recursos organizacionais com o objetivo de alcançar determinados resultados de forma eficiente e eficaz (Chiavenato, 2005).

Gestão de Imóveis

A gestão de imóveis envolve atividades como cadastro, manutenção, disponibilidade e precificação de propriedades. Para Souza (2021), "a gestão eficiente de imóveis requer a integração de processos manuais e automatizados, especialmente em contextos onde a demanda é alta e os recursos são limitados".

Na província do Bié, a gestão de imóveis enfrenta desafios como a falta de informatização e a dificuldade de acesso a dados atualizados. Portanto, uma aplicação web que centralize essas informações pode trazer benefícios significativos para proprietários e inquilinos.

Sistema de informação

Em termos gerais, um sistema destinado ao tratamento e fornecimento de informações, oferecendo suporte às funções e processos de uma organização, pode ser definido como qualquer sistema que recebe dados ou informações de entrada com o objetivo de gerar informações de saída para atender a necessidades específicas. Os sistemas de informação (SI) são compostos por dois subsistemas principais: o social e o automatizado.

O subsistema social envolve pessoas, processos, informações e documentos que interagem com o sistema, enquanto o subsistema automatizado é formado por equipamentos, computadores, máquinas e redes de comunicação que conectam esses elementos, permitindo sua interação de maneira eficaz.

Sistemas de Gestão de Imóveis

Também conhecidos como **Sistemas Imobiliários ou Sistemas de gerenciamento Imobiliária,** são plataformas web ou mobile projetados para facilitar o gerenciamento e o controlo de propriedades (como casas, apartamentos, terrenos e imóveis comerciais) por imobiliárias, proprietários, administradoras ou locadores.

Eles centralizam e automatizam processos relacionados a imóveis, melhorando a eficiência e a organização. Substituem planilhas e processos manuais, aumentando a eficiência, segurança das informações e melhorando a experiência do cliente e dos administradores

Imóveis

O termo "**Imóvel**" refere-se a qualquer bem que não pode ser movido, como terrenos e edificações. No contexto do mercado imobiliário, imoveis são propriedades que podem ser compradas, vendidas ou alugadas (Tecnologia, 2024). Eles podem variar em tipo, tamanho e finalidade, incluindo residenciais, comerciais e industriais

Os imoveis residenciais incluem casas, apartamentos e condomínios; Os imoveis comerciais englobam lojas, escritórios e galpões; E imoveis industriais são utilizados para atividades de produção e armazenamento. Cada tipo de imóvel possui características específicas que influenciam seu valor e sua demanda (Tecnologia, 2024).

Plataformas de Aluguel de Imóveis

As plataformas de aluguel de imóveis são sistemas digitais que facilitam a conexão entre proprietários e inquilinos. Essas plataformas oferecem funcionalidades como listagem de imóveis, filtros de pesquisa, gestão de contratos e pagamentos online. Segundo Oliveira (2019), "a digitalização do mercado imobiliário tem revolucionado a

forma como as transações são realizadas, proporcionando maior transparência e eficiência".

Exemplos de plataformas bem-sucedidas incluem o Airbnb, que opera globalmente, e o Jumia House, focado no mercado africano. Essas plataformas demonstram a importância de uma interface intuitiva e de funcionalidades robustas para atrair e reter usuários.

Aplicações Web

As aplicações web são programas que funcionam em navegadores da internet, permitindo a interação do usuário com sistemas remotos através de uma interface gráfica. Segundo Pressman (2016), "as aplicações web são caracterizadas pela sua acessibilidade, escalabilidade e independência de plataforma, o que as torna ideais para soluções que necessitam de amplo alcance".

A arquitetura de uma aplicação web é geralmente composta por três camadas principais: o front-end (interface do usuário), o back-end (lógica de negócios e processamento) e a base de dados (armazenamento de informações). Conforme destacado por Silva (2020), "o desenvolvimento de aplicações web exige a integração harmoniosa dessas camadas para garantir uma experiência de usuário fluida e eficiente".

1.3 Contexto da Província do Bié

A província do Bié, localizada no centro do Pais, tem passado por transformações significativas nos últimos anos. Com sua capital Cuíto, sendo o principal centro Urbano, o mercado imobiliário local reflete uma combinação de crescimento urbano moderno, desafios de infraestruturas e um potencial de desenvolvimento a médio e longo prazo

1.3.1 Contexto histórico e Geográfico

O Bié sofreu severamente durante o período da guerra civil, com cidades como Cuíto praticamente destruídas. Com a paz, iniciou-se um processo de reconstrução, principalmente da capital. Segundo o **Relatório de Reconstrução Nacional de Angola**

(MINUA, 2010)**,** mais de 60% das infraestruturas habitacionais no Bié foram classificadas como precárias ou inabitáveis no início dos anos 2000

Com localização estratégica no centro do país, o Bié liga o litoral às províncias do leste e sul do país. Essa centralidade geográfica torna a província um ponto de interseção de rotas comerciais, influenciando valor dos terrenos urbanos e periurbanos.

Tipos de Imóveis predominantes

O mercado imobiliário é composto, em sua maioria por:

- **Moradias unifamiliares autoconstruídas:** Cerca de 74% da população vive em habitações construídas de forma informal (INE, 2014);
- **Imoveis comerciais-residenciais mistos:** Comuns em áreas centrais de Cuíto, Camacupa e Andulo;
- **Lotes de terreno:** De acordo com o **Plano Diretor de Urbanização do Bié (2020-2024),** há uma grande quantidade de terrenos cadastrados sem a edificação, muitos dos quais com potencial para construção de habitação de interesse social.

Oferta e procura

O aumento da procura deve-se a fatores como:

- Crescimento natural da população (2,7% ao ano, segundo o INE);
- Retorno de migrantes internos que haviam deixado a província;
- Jovens adultos formando novas famílias;
- Com abertura de novas Universidades como (ISPB, UNIC, ISP) muitas pessoas principalmente jovens migraram de suas províncias para o Bié em busca de novas oportunidades.

No entanto, a oferta ainda é escassa em áreas com infraestruturas. Um estudo do **Centro de Estudos de Habitação (UAN, 2029)** mostra que 42% das famílias no Bié vivem em domicílios sem acesso a água canalizada ou eletricidade.

Oportunidades de negócio

- Arrendamento urbano: A demanda tem crescido com a expansão da administração pública e privada.
- Compra e revenda de terrenos: Valorização em áreas estratégicas.
- Imoveis para comércio e serviços: Supermercados, centros comerciais e armazéns são cada vez mais comuns.

Como destaca o economista **Urbano Lago**, "as cidades médias de Angola, como Cuíto, podem ser o novo foco de investimento imobiliário sustentável, se forem acompanhadas de políticas urbanas coerentes" (Revista Economia e Território, 2021).

Perspetivas futuras

Com a implementação do Plano de Desenvolvimento Nacional (PDN 20232027), o Bié esta entre as regiões prioritárias para investimentos em infraestrutura. Espera-se que isso facilite a formalização de loteamentos e atraia novos investimentos. O Ministério da Habitação prevê o relançamento de projetos de urbanização e habitação social no interior do país, incluindo o Bié.

1.3.2 Mercado Imobiliário na Província do Bié

O mercado imobiliário na província do Bié é predominantemente informal, com poucas plataformas digitais disponíveis para facilitar transações. Segundo um estudo realizado por Fernandes (2022), "a falta de uma plataforma centralizada para aluguel de imóveis na província do Bié resulta em ineficiências e perda de oportunidades para proprietários e inquilinos".

A demanda por imóveis na região é impulsionada pelo crescimento populacional e pela migração interna, especialmente para a cidade do Cuíto, capital da província. No entanto, a oferta de imóveis é limitada, e muitos proprietários dependem de métodos tradicionais para anunciar suas propriedades.

1.3.3 Desafios no Aluguel de Imóveis

1.3.3.1 Burocracia Excessiva

O processo de aluguel de um imóvel na província do Bié frequentemente envolve uma série de exigências burocráticas que podem tornara experiência complexa e demorada. Inquilinos precisam em alguns casos ser casados, fazer pagamentos de no mínimo 6 meses e em muitos outros casos, os despejos têm sido quase de forma surpresa não avisando os inquilinos com antecedência

Segundo Ferreira (2021, p. 32) “ a burocracia excessiva no mercdo mibiliario se tornou um dos principais entraves para a mobilidade habitacional, pois restringe o acesso ao aluguel “. Além disso, proprietários enfrentam dificuldades para garantirem segurança do pagamento e proteção do imóvel.

1.3.3.2 Falta de transparência e Fraudes

A falta de transparênca nos anuncio de imoveis é outro grande problema que se tem constatado na província. Muitos intermédiarios têm feito anuncios enganosos, anuncios estes, contendo informações incompletas ou enganosas, o que gera fustração por para os inquilinos. Além disso, há relatos frequentes de golpes em que falsos proprietários solicitam depósitos antecipados sem entregar as chaves do imovel principalmente quando o mesmo imvel é uma terra ou seja, terreno.

De acordo com um levantamento feito constatou-se que 15% dos inquilinos já foram vítimos de fraudes ou anuncio enganosos durante a busca por um imóvel.

Para (Gomes & Almeida, 2021, p. 67) “a transparência no setor imobiliário ainda é um grande desafio, visto que não há um sistema padronizado de validação de anúncios, tornando os inqulins vulneráveis a prática desleiais e fraudes”.

1.3.3.3 Dificuldade na Comunicação e Gestão Pós-Aluguel

A falta de um canal eficiente de comunicação entre inqulinos e proprietários pode gerar conflitos, especialmente quando surgem problemas estruturais no imovel. Muitas imobiliárias não possuem um sistema eficiente de atendimento, tornando o suporte lento e eficiente.

Em um estudo realizado **Pereira e Consta** (2021, p. 52), constatou-se que “40% dos inqulinos realatam dificuldades para obter suporte das imobiliáriasem questões como reparos, reajustes contratuais e esclarecimento sobre taxas extras”.

O setor de aluguel de imóveis no Bié enfrenta deafios significativos, que v~ºao desde a burocracia excessiva até a falta de transparência no mercado. No entanto, com o avnço da tecnologia e a digitalização dos processos, há oportunidades para tornar o mercado mais eficiente e acessível.

1.4. Plataformas ou Aplicações Existentes

1.4.1 Definição

1.4.1.1 OLX Imóveis

A OLX Imóveis é uma plataforma online onde qualquer pessoa pode anunciar imóveis à venda ou para aluguel de forma simples e gratuita. Está disponível no site principal da OLX, com uma área dedicada onde os usuários podem buscar por imóveis de acordo com a sua localização, tipo, preço entre outras características.

A plataforma oferece uma maneira rápida e eficaz de encontrar ou vender imóveis, com acesso direito entre comprador e vendedor, permitindo uma negociação sem a presença de intermediários.

1.4.1.2 Imovirtual

O Imovirtual é um site e plataforma de anúncios de imóveis que oferece uma ampla gama de opções para que está procurando comprar, vender ou alugar imóveis. Ela é portuguesa. O site é conhecido pela sua interface simples e intuitiva, que facilita a pesquisa e a publicação de anúncios imobiliários.

Com uma base de usuários ampla, tanto particulares quanto imobiliárias podem anunciar seus imóveis, criando um mercado direto e dinâmico. Além disso, o Imovirtual é uma das plataformas mais populares em Portugal, sendo amplamente utilizado por pessoas que buscam imóveis residências, comerciais e até terrenos

1.4.1.3 QuintoAndar

O QuintoAndar é uma plataforma digital brasileira que simplifica e moderniza o processo de aluguel venda de imóveis, eliminando a necessidade de fiador, deposito caução ou seguro-fiança. Fundada em 2013 por Gabriel Braga e André Penha, a empresa utiliza tecnologia para oferecer uma experiência mais ágil e transparente no mercado imobiliário.

1.4.1.4 Airbnb

Airbnb é uma plataforma digital de hospedagem que conecta pessoas que querem alugar seus imóveis (ou partes deles) com viajantes que buscam acomodações temporárias. Fundado em 2008 em São Francisco, EUA, por Brian Chesky, Joe Gebbia e Nathan Blecharczyk, o Airbnb começou como uma solução alternativa para hospedagem durante eventos com alta demanda e cresceu até se tornar uma das maiores empresas do sector de turismo e hospitalidade no mundo.

1.4.2 Análise Comparativa com Plataformas Existentes

A plataforma OLX Imóveis é amplamente utilizada em Angola e outros países como uma ferramenta de classificados, permitindo a publicação de anúncios de imóveis por proprietários e corretores. No entanto, apesar de sua popularidade, a OLX apresenta limitações significativas quando se trata da intermediação efetiva de aluguéis. A ausência de mecanismos de verificação de identidade, de contratos digitais e de integração com sistemas de pagamento torna o processo vulnerável à informalidade e a fraudes. Segundo **Ferreira e Morais (2021),** "a confiança entre as partes é comprometida pela falta de uma estrutura que garanta a segurança das transações" (p. 102), o que demonstra a fragilidade do modelo da OLX frente às necessidades atuais do mercado.

O Imovirtual, plataforma de destaque em Portugal, oferece uma experiência mais estruturada em comparação com a OLX, incluindo filtros avançados de pesquisa, imagens de alta qualidade dos imóveis e dados detalhados sobre as propriedades. Contudo, essa plataforma ainda se limita à função de anúncio e não realiza a intermediação completa do processo de locação. Os contratos continuam sendo negociados fora do ambiente da plataforma, e não há integração com sistemas de verificação automatizada de crédito ou garantia locatária. Conforme **Lopes e Martins (2020),** "a centralização das informações é um passo importante, mas insuficiente sem mecanismos que integrem as etapas da negociação à execução contratual" (p. 58).

Já o **QuintoAndar** representa uma verdadeira transformação digital no mercado de aluguel residencial, especialmente no Brasil. A plataforma se destaca pela automatização do processo de análise de crédito, a assinatura digital de contratos e a ausência de fiadores, substituída por seguros locatários. Com a proposta de eliminar a burocracia, o QuintoAndar proporciona uma experiência fluida e segura. Conforme **Almeida e Santos (2022),** "a plataforma promove uma verdadeira disrupção no mercado tradicional, com a digitalização de todas as etapas do processo de locação" (p. 67). No entanto, sua atuação ainda está restrita a áreas urbanas altamente conectadas, o que limita sua aplicabilidade em contextos com menor infraestrutura tecnológica.

A plataforma Airbnb, apesar de ser voltada ao turismo e à locação de curta duração, apresenta funcionalidades altamente sofisticadas no que diz respeito à segurança e à confiabilidade das transações. Os usuários são verificados, os pagamentos são intermediados pela plataforma, e há sistemas de avaliação mútuos que promovem a transparência. No entanto, seu foco em experiências temporárias limita sua aplicação ao mercado de aluguel residencial convencional. Segundo **Carvalho e Mendes (2021),** "o Airbnb é eficiente para locações esporádicas, mas não oferece suporte à gestão de contratos de longo prazo nem acompanhamento pós-aluguel" (p. 94).

O sistema proposto neste trabalho busca integrar as melhores práticas observadas nas plataformas analisadas, adaptando-as à realidade local da província do Bié. Diferentemente das demais soluções, este sistema oferece controlo de permissões, biblioteca digital, recomendações por inteligência artificial e chatbot para suporte automatizado. Além disso, prioriza a inclusão de funcionalidades como autenticação robusta, gestão de contratos digitais e intermediação automatizada de pagamentos. Como destacam **Oliveira e Pinto (2023),** "as soluções tecnológicas só serão plenamente eficazes quando forem desenvolvidas com foco nas particularidades sociais, econômicas e culturais da comunidade em que serão aplicadas" (p. 120).

1.5 Arquitectura de desenvolvimento

Arquitetura: do grego **arkhé** (chefe ou mestre) + **tékton** (trabalho ou construtor)

tekhne: arte ou habilidade. É a arte de projetar e construir prédios edifícios ou outras estruturas.

O conceito arquitetura de Software surgiu nos anos 60 (com Dijkstra), mas tornou-se popular nos anos 90. Para (Perry & Wolf, 1992) é um conjunto de elementos arquiteturais (de dados, de processamento, de conexão) que possuem alguma organização. Os elementos e sua organização são definidos por decisões tomadas para satisfazer objetivos e restrições.

1.5.1 Padrão MVC (Model-View-Controller)

O padrão MVC é uma sigla do termo inglês Model (modelo), View (visão) e Controller (controlo) e é um padrão de desenvolvimento que permite a troca organizar uma aplicação em três componentes principais, cada um com responsabilidades distintas. É um padrão de arquitetura de software amplamente utilizado no desenvolvimento de aplicações web. Ele organiza a aplicação em três componentes principais (Junior, 2021, p. 45):

Model: Responsável pela lógica de negócios e gerenciamento dos dados da aplicação. Ele representa os dados e as regras de negócio, notificando a View e o Controller sobre quaisquer alterações em seu estado;

View: Encara a apresentação dos dados ao usuário. Esta camada exibe as informações contidas no Model de forma adequada, refletindo as mudanças que ocorrem nos dados;

Controller: Atua como intermediário entre o Model e a View. Ele recebe as entradas do usuário, processa essas entradas (interagindo com o Model quando necessário) e determina a View apropriada para apresentar a resposta.

O padrão de projecto MVC é muito utilizado em aplicações web, pelas vantagens que ele possui. Além de tornar a aplicação escalável, ele traz melhorias no desempenho da aplicação devido aos seus pacotes modulares, código limpo e bem estruturado, facilidade na manutenção, entre outras (IBM, 2024).

Para a construção do sistema de gestão de Imóveis na província do Bié, optou-se pelo padrão de arquitectura MVC, por ser uma arquitectura que oferece diversas vantagens como a facilitação da manutenção e escalabilidade da aplicação, além de permitir o desenvolvimento paralelo de diferentes componentes (Junior, 2021, p. 45).

1.6 Metodologia de Desenvolvimento de Software

1.6.1 Histórico das Metodologias Ágeis

Nos primórdios da computação, o desenvolvimento de software era caótico, sem processos bem definidos. Nos anos 1950 e 1960, projetos como **SAGE** (Semi-Automatic Ground Evironment, um sistema de defesa aérea dos EUA) já mostrava a necessidade de iteração contínua, mas não havia uma metodologia formal.

Em 1970, **Wilson Royce**, um engenheiro da NASA, publicou um artigo descrevendo o que mais tarde seria chamado de **Modelo Cacata**. Ele propôs fases sequenciais (requisitos, design, implementação, teste, manutenção), mas **alertou que esse modelo era arriscado sem iteração** (Royce, 1970)**.**

Apesar disso, muitas empresas adotaram o cascata como padrão, levando a projetos lentos, burocráticos e frequentemente falhos.

Em 1986, **Hirotaka Taheuchi e Ikujiro Nonaka,** professores da Hitotsubashi University (Japão), publicaram "**The New New Product Development Game**" Na Havard Business Review. Eles analisaram empresas como Honda, Canon e Fuji-Xerox, que usavam um método de desenvolvimento "**rugby approach**" (onde a equipe passa a bola continuamente, em vez de seguir etapas rígidas). Times multidisciplinares, sobreposição de fases e autonomia são essenciais para inovação (Hirotaka & Nonaka, 1986)

Esse trabalho influenciaria diretamente a criação do Scrum anos depois

Ainda em 1986 os métodos iterativos ganharam força

Barry Boehm Propôs o modelo Espiral introduzindo ciclos iterativos e avaliação frequente de riscos.

Tom Gilb desenvolveu o Evo (Evolutionary Project Management), defendendo entregas frequentes desde 1988.

A década de 1990 foi marcada como a revolução dos métodos leves. **Scrum** é formalizado (1993-1995) por **Jeff Sutherland** (um desenvolvedor frustrado com o cascata) e **Ken Schwaber** adaptaram as ideias de Takeuchi & Nonaka, criando o **Scrum.** O nome veio da metáfora do rugby, onde o time avança em conjunto.

O primeiro projeto Scrum foi na **Easel Corporation (1993),** reduzindo prazos de 6 meses para 30 dias. Em 1995, Schwaber e Sutherland apresentaram o Scrum na conferência OOPSLA, consolidando-o como método.

Enquanto isso, **Kent Beck** em 1996-1999, trabalhando no projeto C3 (**Chrysler Comprehensive Compensation**), criou o Extreme Programming (XP), introduzindo práticas como:

Pair Programming (duplas programando juntas).

Test-Driven Development (TDD).

Integração Contínua.

"XP é sobre comunicação, simplicidade e feadback rápido" (Beck, 1999).

Outros Métodos da Década foram: DSDM (Dynamic Systems Development Method, 1994) – Um framework ágil para projetos corporativos e o Feature-Driven Development (FDD, Jeff De Luca, 1997) – Focado em entregas baseadas em funcionalidades.

2001: O Manifesto Ágil – O Marco Histórico

Em fevereiro de 2001, 17 especialistas (incluindo Kent Beck, Martin Fowler, Alistair Cockburn e Jeff Sutherland) reuniram-se em Snowbird, Utah, para discutir alternativas aos métodos tradicionais. Desse encontro, surgiu o Manifesto Ágil:

Os 4 Valores do Manifesto Ágil são:

1. Indivíduos e interações mais que processos e ferramentas.

2. Software em funcionamento mais que documentação abrangente.

3.Colaboração com o cliente mais que negociação de contratos.

4.Responder a mudanças mais que seguir um plano.

Estamos descobrindo maneiras melhores de desenvolvimento de software (Alliance, 2001).

Os 12 Princípios Ágeis

O manifesto também definiu 12 princípios, incluindo:

Entregar software funcionando frequentemente (semanas, não meses).

Trabalhar em conjunto diariamente (desenvolvedores e negócios).

Simplicidade (maximizar trabalho não realizado).

Outros princípios podem ser encontrados no seu documento oficial.

1.6.2 Comparação das Metodologias Ágeis

A seguir é apresentada uma comparação entre as principais metodologias de software ágil:

Tabela 1: Comparação das metodologias ágeis

Metodologias Ágeis	Vantagens	Desvantagens
Scrum	**Entrega rápida e contínua:** com sprints curtas, o produto evolui de forma constante; **Alta adaptabilidade:** mudanças nos requisitos são bem-vindas mesmo no fim do desenvolvimento **Foco no cliente:** o product owner representa o cliente	**Pode ser difícil para iniciantes:** exige colaboração, disciplina e entendimento claro dos papéis; **Depende muito da equipe:** se a equipe não for auto-organizada ou engajada, o Scrum pode falhar; **Pouca documentação formal**: pode ser um problema em projetos que exigem muitos registros
Kanbam	**Simples de implementar:** pode ser adaptado a processos existentes sem mudanças radicais; **Flexível:** Não exige papéis fixos nem sprints fechados como o Scrum **Foco na entrega continua:** ideal para equipes que recebem demandas com frequência.	**Menos estrutura:** pode ser confuso para equipes que precisam de mais organização; **Pouco foco em prazos:** como não há prints, pode haver dificuldade em gerenciar tempo; **Falta de papéis definidos:** pode gerar conflitos se não houver clareza de responsabilidades.
XP	**Alta qualidade de código:** com testes e refactoração constantes; **Resposta rápida a mudanças:** adapta-se facilmente a novos requisitos; **Melhoria contínua:** foco em eficiência técnica e organizacional.	**Exige equipe madura:** não funciona com equipes sem disciplina ou experiência; **Custo inicial alto:** testes e programação em par podem parecer lentos no início. **Cliente envolvido**.

Lean	**Redução de custos e tempo:** ao eliminar desperdícios, o projecto se torna mais ágil e barato; **Maior foco no cliente:** tudo gira em torno de entregar valor real para o usuário; **Empoderamento da equipe:** promove cultura de responsabilidade e confiança.	**Pouca estrutura:** pode ser confuso sem uma cultura bem consolidada na equipe; **Difícil de medir:** exige experiência para identificar o que realmente não agrega valor; **Pode gerar pressão:** foco intenso em eficiência pode sobrecarregar a equipe se mal implementado.

Fonte: (Agile Allience, 2023).

Como vimos, existem várias metodologias ágeis de desenvolvimento de software. Para este projeto, escolheu-se a metodologia XP. Mais adiante, retrata-se a metodologia XP com mais detalhes.

1.6.3 Extreme Programming

Segundo **Soares** a programação Extrema (XP) é uma metodologia ágil que prioriza a comunicação contínua entre os membros da equipe e o cliente, permitindo maior flexibilidade diante das mudanças de requisitos durante o desenvolvimento do software (Soares, 2025). Ele destaca que o XP é mais eficaz em ambiente onde os requisitos estão em constante mudança, pois promove ciclos de desenvolvimento curtos e feedback frequente, garantindo um produto mais alinhado às necessidades reais do usuário.

Extreme Programming (XP) prima pela satisfação do cliente e pela qualidade do software final. Vem causando, com isso, grande comoção em um mercado de desenvolvimento de software cansado do alto custo das metodologias pesadas tradicionais e do notório fracasso da maioria de seus projetos.

O sucesso e popularidade adquiridos por XP se devem principalmente aos relatos de bons resultados obtidos em projetos, a motivação dos profissionais envolvidos com XP e também devido a sua natureza simples e objetiva por se basear em práticas que já provaram sua eficiência no cenário do desenvolvimento de software. Essas práticas têm como objetivo entregar funcionalidades de forma rápida e eficiente ao cliente (Sommerville, 2011, p. 77).

A metodologia Extreme Programming (XP) foi escolhida devido à sua flexibilidade, adaptação rápida a mudanças, e ênfase em qualidade e comunicação contínua. É ideal para projectos pequenos e de curto prazo, permitindo que uma pessoa assuma vários papéis. Além disso, XP foi criado considerando que mudanças são inevitáveis e que devem ser incorporadas constantemente. XP se baseia em alguns valores e princípios que serão mostrados na próxima a seguir.

1.6.3.1 Valores

Extreme Programming (XP) é um processo de desenvolvimento de software que adota os valores de comunicação, simplicidade, feedback e coragem (Sommerville, 2011). Estes quatro valores servem como critérios que norteiam as pessoas envolvidas no desenvolvimento de software e serão detalhados a seguir:

Comunicação: XP foca em construir um entendimento pessoa-a-pessoa do problema, com o uso mínimo de documentação formal e com o uso máximo de interação "cara-a-cara" entre as pessoas envolvidas no projeto. As práticas de XP como programação em pares, testes e comunicação com o cliente têm o objetivo de estimular a comunicação entre gerentes, programadores e clientes.

Simplicidade: XP sugere que cada membro da equipe adote a solução mais fácil que possa funcionar. O objetivo é fazer aquilo que é mais simples hoje e criar um ambiente em que o custo de mudanças no futuro seja baixo. O objetivo dessa abordagem adotada por XP é evitar a construção antecipada de funcionalidades, como é feita em muitas metodologias tradicionais, que acabam muitas vezes nem sendo usadas.

Feedback: Os programadores obtêm feedback sobre a lógica dos programas escrevendo e executando casos de teste. Os clientes obtêm feedback através dos testes funcionais criados para todas as estórias (casos de uso simplificados). O feedback é importante, pois possibilita que as pessoas aprendam cada vez mais sobre o sistema e assim corrijam os erros e melhorem o sistema.

Coragem: Ela é necessária para que realmente se aplique XP como deve ser aplicado. Exemplos de atitude que exigem coragem são: alterar código já escrito e que está funcionando; jogar código fora e reescrever tudo de novo; e permitir código

compartilhado por todos. Estes exemplos de atitudes podem ser necessários para trazer melhorias ao projeto e não devem ser evitadas simplesmente devido ao medo de tentá-las.

1.6.3.2 Princípios

Além dos valores apresentados anteriormente XP define um conjunto de princípios que devem ser seguidos por equipes que forem usar XP em projetos. Os princípios servirão para ajudar na escolha de alternativas de solução de problemas durante o curso do projeto. Os princípios fundamentais são: feedback rápido, assumir simplicidade, mudança incremental, abraçando mudanças e trabalho de qualidade.

Feedback rápido: A ideia de XP é que os participantes de um projeto como clientes, programadores e gerentes devem estar sempre se comunicando para facilitar o aprendizado coletivo sobre o projeto que está sendo desenvolvido e de alertar rapidamente sobre dúvidas, riscos e problemas para facilitar eventuais ações de contingência.

Assumir simplicidade: Todo problema deve ser tratado para ser resolvido da forma mais simples possível. XP afirma que se deve fazer um bom trabalho (testes, refactoring, comunicação) para resolver hoje os problemas de hoje e confiar na sua habilidade de adicionar complexidade no futuro quando for necessário.

Mudança incremental: Quando muitas mudanças são realizadas todas de uma vez, não se obtém um bom resultado. Em vez disso, esse princípio de XP diz que as mudanças devem ser incrementais e feitas aos poucos. Os programadores têm a liberdade para estar sempre fazendo alterações de melhoria no código e as mudanças de requisitos são incorporadas de forma incremental.

Abraçando mudanças (Embracing Change): XP procura facilitar o ato de incluir alterações através do uso de vários princípios e práticas. A ideia de XP é a de que mudanças devem ser sempre bem-vindas independentemente do estágio de evolução do projeto. Isso é muito benéfico em projetos cujos requisitos são bastante voláteis devido aos clientes não saberem o que querem.

Trabalho de qualidade: Em XP, qualidade não é um critério opcional, mas sim obrigatório. Embora a definição de qualidade possa variar de pessoa para pessoa, XP trata qualidade no sentido de se ter um sistema que atenda aos requisitos do cliente, que rode 100% dos casos de teste e que agregue o maior valor possível para o negócio do cliente.

1.6.3.3 Práticas do XP

Extreme Programming possui doze práticas que consistem no núcleo principal do processo e que foram criadas com base nos ideais pregados pelos valores e princípios apresentados anteriormente. Segundo um dos criadores de XP, **Kent Beck,"** estas práticas não são novidades, mas sim práticas que já vêm sendo utilizadas a muitos anos, com eficiência, em projetos de software". No entanto, o valor e benefícios de tais práticas devem ser avaliados em conjunto e não individualmente, pois elas foram criadas para serem usadas coletivamente, de forma a reduzir as fraquezas umas das outras.

Neste projetos não vamos mencionar todas as 12 práticas mais, aconselhamos ao leitor que após a leitura desta pesquisa procurar saber mais sobre as outras restantes. Assim sendo, vamos então falar de 6 práticas de XP:

O jogo do planejamento: O planejamento de um release e das iterações são feitos com base nas histórias (casos de uso simplificados) e conta com a colaboração de toda a equipe de desenvolvimento, inclusive o cliente, divididos em dois papéis:

- **Negócio:** Participam as pessoas que mais entendem sobre o negócio e que possam estabelecer prioridades para as funcionalidades a serem entregues;
- **Técnico:** Participam as pessoas que irão implementar as funcionalidades descritas. Os técnicos estimam qual o esforço e riscos envolvidos para implementar as funcionalidades e comunicam ao pessoal de negócios.

Releases pequenos: Beck diz: "cada release deve ser tão pequeno quanto possível, contendo os requisitos mais importantes para o negócio". Isso possibilita ter releases frequentes o que resulta em maior feedback para clientes e programadores, facilitando o aprendizado e a correção dos defeitos do sistema. Beck sugere que os releases sejam de curta duração, normalmente de dois a três meses.

Refatoramento: São constantes melhorias no projeto do software para aumentar sua capacidade de se adaptar a mudanças. O refatoramento consiste em aplicar uma série de passos, para melhorar o projeto do código existente, tornando-o mais simples e melhor estruturado, sem alterar sua funcionalidade.

Integração contínua: O código das funcionalidades implementadas pode ser integrado várias vezes ao dia. Um modo simples de fazer isso é ter uma máquina dedicada para integração. Quando a máquina estiver livre, um par com código a integrar ocupa a máquina, carrega a versão corrente do sistema, carrega as alterações que fizeram (resolvendo as colisões), e rodam os testes até que eles passem (100% corretos). O importante é que na integração as funcionalidades só podem ser integradas se não houver erros, caso contrário os erros devem ser corrigidos.

Semana de quarenta horas: Essa não é uma regra que obriga as equipes em projetos XP a trabalharem somente 40 horas por semana. No entanto, **Beck** diz que não se deve trabalhar duas semanas seguidas além desse tempo, pois o cansaço e a insatisfação de trabalhar horas extras pode resultar numa queda de qualidade do código.

Padrões de codificação: Como XP prega a propriedade coletiva de código, onde todos podem alterar e fazer refatoramento de qualquer parte do código a qualquer momento, então é mais do que necessário que se tenha padrões de codificação. O objetivo é que todos programem da mesma forma, facilitando o entendimento do código e as alterações.

1.7 Ferramentas Para O Desenvolvimento De Sistemas Informáticos

Como em qualquer projeto voltado em tecnologia, nesse projeto usou-se algumas ferramentas e tecnologias que nos auxiliaram no desenvolvimento do nosso sistema.

1.7.1 Linguagens E Tecnologia No Desenvolvimento Web

As linguagens e tecnologias de desenvolvimento referem-se ao conjunto de ferramentas, linguagens de programação e frameworks que possibilitam a criação e manutenção de sites e aplicações na internet. Esses componentes são essenciais para atender às necessidades dos usuários e garantir uma experiência interativa e dinâmica. No

desenvolvimento web, utilizam-se linguagens como **HTML**, **CSS** e **JavaScript** para a construção de interfaces e interação do usuário (front-end), enquanto linguagens como **PHP**, **Ruby**, **Python** e **Noode.js** que usa o **JavaScript** como linguagem de programação junto com bancos de dados como MySQL e MongDB são empregadas para a lógica do servidor e gerenciamento de dados (back-end). Juntas, essas tecnologias permitem a criação de aplicações que não só apresentam informações, mas também interagem com os usuários de maneira eficaz. (W3Schools, 2024).

A seguir são descritas as ferramentas utilizadas no desenvolvimento do sistema:

Node.js: Node.js é um ambiente de execução de código JavaScript no lado do servidor, open-source e multiplataforma. Historicamente, JavaScript foi criado para ser uma linguagem de scripting no lado do cliente, embutida em páginas HTML que rodavam em navegadores web. No entanto, Node.js permite que possamos usar JavaScript como uma linguagem de scripting server-side também, permitindo criar conteúdo web dinâmico antes de a página aparecer no navegador do usuário. Assim, Node.js se tornou um dos elementos fundamentais do paradigma "full-stack" JavaScript, permitindo que todas as camadas de um projeto possa ser desenvolvida usando apenas essa linguagem (Luiz Fernando, 2022, p. 100).

A escolha do Node.js foi feita analisando o conhecimento possuído pelo JavaScript uma vez que podemos usar esta linguagem tanto do lado do client quanto do lado do server além disso, o Node.js possui uma arquitetura orientada a eventos capaz de operações de I/O assíncronas.

Esta escolha de design tem como objetivo otimizar a vazão e escala de requisições em aplicações web com muitas operações de entrada e saída (request e response, por exemplo), bem como aplicações web real time (como mensageira e jogos). Basicamente o Node aliou o poder da comunicação em rede do Unix com a simplicidade da popular linguagem JavaScript, permitindo que rapidamente milhões de desenvolvedores ao redor do mundo tivessem proficiência em usar Node.js para construir rápidos e escaláveis webservers sem se preocupar com threading (Luiz Fernando, 2022, p. 100).

JavaScript: JavaScript é a linguagem de programação da Web. A ampla maioria dos sites modernos usa JavaScript e todos os navegadores modernos – em computadores

de mesa, consoles de jogos, tabletes e smartphones – incluem interpretadores JavaScript, tornando-a a linguagem de programação mais onipresente da história. JavaScript faz parte da tríade de tecnologias que todos os desenvolvedores Web devem conhecer junto com HTML e CSS. JavaScript especifica o comportamento das páginas Web (Flanagan, 2011, p. 34). JavaScript é uma linguagem de programação orientada a objetos e baseada em eventos, que possibilita o desenvolvimento de aplicações web interativas, permitindo que os desenvolvedores manipulem elementos da página, respondam a ações do usuário e se comuniquem com servidores (Flanagan, 2011)

HTML: Segundo (Limongi, 2020) **Hipertext Markup Language ou HTML**, se trata de uma linguagem para a manipulação de hipertextos baseada em marcas. Basicamente é um conjunto de comandos que se intercalam dentro de um texto para cumprir certas funções de formatação, comando e relações. Adicionalmente serve para incorporar outros tipos de conteúdos como áudio, vídeo e imagens.

A maior vantagem da linguagem HTML está no fato dela ser o padrão no qual está construída a WWW. Quando falamos que a HTML é uma "linguagem de marcação", nos referimos ao fato dos seus comandos terem a forma de tags imersas no texto. Isto é, todos os comandos da linguagem HTML podem ser identificados porque começam e terminam com delimitadores.

CSS: (Cascading Style Sheet ou folha de estilos em cascata), é uma linguagem de estilo utilizada para descrever a apresentação de documentos HTML. Com o CSS, é possível controlar o layout, as cores, as fontes e outros aspectos visuais de uma página web, permitindo que os desenvolvedores separem o conteúdo da apresentação. Essa separação não só facilita a manutenção do código, mas também melhora a acessibilidade e a responsividade das páginas em diferentes dispositivos. O CSS é fundamental para a criação de interfaces de usuário atraentes e consistentes, possibilitando que designers e desenvolvedores definam como elementos HTML devem ser exibidos na tela, em papel ou em outros meios (W3Schools, 2024)

1.7.2 Sistema Gestor de Banco de Dados

Um sistema gerenciador de banco de dados (SGBD) é um sistema de software genérico que permite manipular bancos de dados. Um SGBD admite uma visão lógica

(esquema, subesquema); visão física (métodos de acesso, clustering de dados); linguagem de definição de dados; linguagem de manipulação de dados; e utilitários importantes, como gerenciamento de transação e controle de concorrência, integridade de dados, recuperação de falhas e segurança (Toby, Lightstone, & Nadeau, 2014, p. 2).

Os SGBDs relacionais que usamos neste projecto, é o tipo dominante de sistemas que apoiam bancos de dados de negócios bem definidos, também fornecem maior grau de independência de dados que os SGBDs hierárquicos e de rede, mais antigos.

A independência de dados é a capacidade de fazer mudanças na estrutura lógica ou física do banco de dados sem exigir reprogramação dos programas de aplicação (Toby, Lightstone, & Nadeau, 2014). Ela também facilita bastante a conversão e a reorganização do banco de dados. Os SGBDs relacionais fornecem um grau de independência de dados muito mais elevado que os sistemas anteriores. Actualmente existem diversas soluções de SGBD no mercado de banco de dados, como MySQL, PostgreSQL, Microsoft SQL Server, MongoDB, Cassandra, entre outros.

MySQL: Ao escolhermos o MySQL como opção de Sistema Gerenciador de Banco de Dados (SGBD), além de uma ferramenta gratuita criada na base da licença de software livre, também estamos optando por qualidade, robustez e segurança (Vinicius, 2019, p. 3). Estes são adjetivos que um gerenciador deve ter, pois guardar nossos dados ou de nossos clientes com segurança é o que mais importa.

O banco de dados MySQL foi escolhido por sua compatibilidade com o Express e sua facilidade de integração com a linguagem JavaScript. O MySQL é um banco de dados de código aberto amplamente utilizado e um dos mais populares do mundo. Outra das razões é por ser um banco de dados Relacional pois, o modelo de banco de dados relacional é o mais utilizado entre outros modelos existentes. Através da facilidade da alteração da estrutura das tabelas, como adicionar e excluir colunas e linhas de acordo com as necessidades, sem comprometer sua funcionalidade.

Tratando da comunicação da plataforma com os dados cadastrados (ou a serem cadastrados), o MySQL faz o devido gerenciamento e proteção do conteúdo de cada área da plataforma que lida com informações armazenadas. Pela sua praticidade de uso e integração, foi uma boa escolha para gerir os dados das classes do sistema, facilitando a

inserção de conteúdo e o acesso deste, além de garantir a segurança dos dados salvos (Noémia, 2025).

1.7.3 Framework de desenvolvimento

Para o desenvolvimento do sistema, foram como o Express e Bootstrap como ferramentas principais. A seguir, tem-se uma explicação do que são os frameworks, como eles funcionam e o porquê de terem sido escolhidos os dois acima mencionados. Antes de mais, deve-se entender o que vem a ser um framework:

Framework: é um conjunto de bibliotecas, que abordam funcionalidades, estruturas, para o desenvolvimento de aplicações, a fim de fornecer soluções para um mesmo domínio de problema, permitindo a reutilização de seu código (Cristiano, 2024). Assim, através das diversas linguagens de programação os Frameworks são criados e identificados pelas metodologias, propósitos, e implementações, aos quais os diversos tipos de aplicações, na maioria orientadas a objetos, poderão reutilizar suas estruturas e código.

Um framework é formado por um conjunto de classes implementadas em uma linguagem de programação, que fornece recursos comuns já prontos, validados e testados, os quais podem ser usados para auxiliar o desenvolvedor. Ele viabiliza maior eficiência na resolução dos problemas, otimização de recursos, e detecção de erros. Ele fornece um modelo de dados, usados para resolver um problema específico, abstraindo parte do código das soluções que estamos tratando (Cristiano, 2024).

Express.js: É um framework back-end minimalista, rápido e parecido com o Sinatra Node.js que fornece funcionalidade robustas e ferramentas para desenvolver aplicativos de back-end escaláveis (Kista, 2025). Ele fornece o sistema de roteamento e recursos simplificados para estender o framework, desenvolvendo componentes e partes mais poderosas, dependendo dos recursos de uso do aplicativo.

Escolheu-se o uso deste framework por vários motivos que vamos listar mais abaixo:

- **Simplicidade e Produtividade:** O Express por ser um framework minimalista e muito fácil de aprender. Ele abstrai muita coisa do Node.js puro, tornando o desenvolvimento mais ágil;
- **Organização do Projeto com Padrão MVC:** O Express não impõe uma estrutura fixa, o que é ideal para o padrão MVC (Model-View-Controller). Onde, separamos modelos, controladores, rotas e views. Isso ajudou na escalabilidade, clareza e manutenção do sistema;
- **Suporte a Middlewares:** O Express permite o uso de middlewares para interceptar requisições e respostas. O que nos permitiu implementar autenticação, upload de imagens, validação de dados, tratamento de erros e muito mais de forma modular;
- **Integração com Tecnologias Essenciais:** Como o Express integra facilmente com bibliotecas como mysql2, sequelize, jsonwebtoken, multer, express-session e outras. Isso facilitou muito na implementação do banco de dados, autenticação, upload de imagens e outros recursos no sistema;
- **Facilidade de Testes:** O Express funciona bem com ferramentas de teste como Mocha, Chai e Supertest. Isso ajudou a garantir a qualidade e confiabilidade do sistema, especialmente com os testes unitários e de aceitação que foram implementados;
- **Comunidade e Documentação:** O Express por possuir uma grande comunidade ativa, muita documentação e recursos disponíveis online. O que facilitou encontrar soluções, tutoriais e exemplos práticos para acelerar o desenvolvimento do nosso sistema.

Usar o Express no sistema trouxe agilidade, organização, flexibilidade e compatibilidade com as principais tecnologias e práticas modernas de desenvolvimento. Ele se adapta perfeitamente às suas necessidades, incluindo o uso de MVC, testes, autenticação, upload de imagens e mais.

Bootstrap: é um framework CSS e JavaScript que fornece um conjunto de estilos e componentes prontos para criar layouts responsivos e interfaces de usuário. Ele é usado principalmente para desenvolver sites e sistemas web de forma geral, focando em estética e responsividade. Oferece uma grande variedade de componentes como botões, formulários, tabelas e navegações que podem ser facilmente estilizados e customizados.

Os desenvolvedores têm liberdade para projetar a interface de acordo com suas necessidades (getbootstrap, 2024)

1.7.4 Outras Tecnologia E Ferramentas De Apoio

Visual Studio Code (VS Code): É um editor de código-fonte gratuito e de código aberto da Microsoft. Com suporte a diversas linguagens de programação, ele oferece recursos como realce de sintaxe, auto completar e formatação de código. Sua extensibilidade permite adicionar funcionalidades extras por meio de extensões. Além disso, o VS Code possui recursos integrados de depuração e integração com sistemas de controle de versão, tornando-o uma ferramenta versátil para o desenvolvimento de software (Mycrosoft, 2024)

Git: O Git é um sistema de controle de versão que, pela sua estrutura interna, é uma máquina do tempo extremamente rápida e é um robô de integração bem competente. Foi criado em 2005 por Linus Torvalds, o mesmo criador do Linux, que estava descontente com o BitKeeper, o sistema de controle de versão utilizado no desenvolvimento do kernel do Linux. Cada clone do Git é um repositório com todos os recursos com histórico completo e recursos completos de rastreamento das últimas versões, não depende de acesso à rede ou de um servidor central (GitHub, 2024).

GitHub: uma aplicação Web que possibilita a hospedagem de repositórios Git, além de servir como uma rede social para programadores. Ele nos permitiu hospedar o nosso projeto na web o que nos passou mais segurança ou seja, caso percamos a nossa máquina temos onde buscar o projeto sem a necessidade de nos alarmarmos

brModelo: é uma ferramenta voltada para o desenvolvimento de modelos de banco de dados. Ela permite criar diagramas Entidade-Relacionamento e diagramas Relacionais (tabelas), auxiliando na modelagem conceitual e lógica de bancos de dados. A interface gráfica facilita a criação e validação de modelos, além de gerar scripts SQL para implementação em SGBDs (brModelo, 2025).

No desenvolvimento do sistema gerenciador de aluguel de imóveis, o brModelo foi utilizado para construir o modelo do banco de dados. Ele ajudou a mapear entidades

como usuário, imóvel e contrato, seus atributos e os relacionamentos entre eles. Isso garantiu uma estrutura bem planejada e consistente para a base de dados.

Conclusões Parcial do Capítulo I

Capítulo II: Análise E Desenho Da Solução Proposta

Neste capítulo será abordado a análise e o desenho da solução proposta, com objectivo de solucionar o problema de investigação de forma a atingir as metas proposta, com o objetivo de solucionar o problema de investigação de forma a atingir as metas propostas baseando-se em pesquisas e todo conhecimento obtido durante o plano curricular, explicar como os processos para se ter uma visão mais clara do funcionamento do software.

2.1 Engenharia de requisitos

É uma área responsável por realizar o levantamento, definição documentação e manutenção necessários para que um software ou aplicação possas rodar sem maiores problemas, dentro de um projeto de Engenharia de software. Rquisitos são características que podem ser apresentadas em um sistema ou, então, a descrição de um funcionalidade ou restrições presentes em um sistema (Rodrigues, 2023)

2.2 Requisitos Funcionais e Não funcionais

São especificações que definem as funcionalidades e restrições de um software. Eles são utilizados para guiar o processo de desenvolvimento, garantindo que o resultado atenda ás necessidades levantadas durante a etapa de concepção do produto e aos objetivos do negócio (Angela, 2024). Além disso, servem como base para todas as fases seguintes do desenvolvimento, como protótipo e design, a implementação e os testes.

Quando bem definidos os requisitos, os requisitos de um sistema facilitam a comunicação entre os stakeholders e isso, por sua vez, permite uma gestão de expetativa mais eficiente. E eles podem ser de dois tipo, **Funcionais** e **Não Funcionais:**

2.2.1 Requisitos Funcionais

Os requisitos funcionais de um sistema descrevem o que ele deve fazer. Eles dependem do tipo de software a ser desenvolvido, de quem são seus possíveis usuários e da abordagem geral adotada pela organização ao escrever os requisitos

(SOMMERVILLE, 2007). Os requisitos funcionais coletados durante o levantamento de requisitos foram os seguintes:

Tabela #: Requisitos Funcionais.

Abreviaturas	Funcionalidades	Tipo de Usuário
RF_1	**Autenticar Usuário** ✓ **Permitir login com autenticação JWT** ✓ **Usuário deverá escolher se é inquilino ou proprietário no momento do login** ✓ **Cadastrar o administrador manualmente ou via sistema seguro** ✓ **Logout**	**Ação realizada por indivíduos que pretendam usar o sistema e pelo administrador do sistema (super usuário)**
RF_2	**Gerir Usuário** ✓ **Cadastrar** ✓ **Editar** ✓ **Eliminar**	**Ação realizada por usuários normais e pelo administrador do sistema (Super usuário)**
RF_3	**Gerir Imóvel** ✓ **Cadastrar Imóvel** ✓ **Upload de Imagens dos imóveis** ✓ **Editar Imóvel** ✓ **Eliminar Imóvel**	
RF_4	**Gerir Contrato** ✓ **Gerar contratos com cláusulas personalizáveis**	**Ação realizada pelo proprietário e o inquilino nesse caso, usuários normais do sistema**

	✓ Permitir assinatura eletrônica de ambas as partes ✓ Armazenar contratos assinados em pdf	
RF_5	Gerir Notificações ✓ Enviar notificações em tempo real para ações críticas ✓ Configurar preferências de notificações ✓ Armazenar histórico de notificações	Ação realizada pelo administrador do sistema e pelo proprietário
RF_6	Gerir Aluguel ✓ Solicitar um aluguel ✓ Confirmar ✓ Rejeitar	Ação realizada pelo proprietário e pelo Inquilino
RF_7	Gerir Visisitas ✓ Solicitar visita ✓ Agendar uma visita ✓ Aprovar visita ✓ Negar visita ✓ Cancelar visita	Ação realizada pelo proprietário, Inquilino e pelo Administrador do Sistema
RF_8	Avaliar Imóvel ✓ Avaliar um imóvel (com nota de 1 a 5 estrelas) ✓ Responder as avaliações	Ação realizada pelo inquilino e pelo proprietário

RF_9	**Fazer Pagamento** ✓ **Gerar cobranças recorrentes** ✓ **Emitir comprovantes de pagamento** ✓ **Exibir histórico financeiro**	**Ação realizada pelo inquilino e pelo administrador do sistema**

2.2.2 Requisitos não funcionais (RnF)

Os requisitos não funcionais são restrições que especificam os critérios que podem ser utilizados para avaliar o funcionamento de um sistema, através de comportamentos específicos (Gomes, 2016).

RnF1 **Arquitetura:** O sistema deverá seguir o padrão de projeto **MVC** seguindo boas práticas e organização de código

RnF2 **Aparência:** O sistema deve ser uma aplicação web com uma interface visual atraente e intuitiva, fácil de entender e utilizar, e adaptável ou responsiva.

RnF3 **Usabilidade:** O sistema deve ser projetado para ser acessível a pessoas com diferentes níveis de habilidade, conhecimento ou experiência com novas tecnologias. O sistema deve ser acessível apenas através do navegador, e será compatível com principais navegadores modernos e atualizados (Chrome, Firefox e Internet Explorer, Microsoft Edje…).

RnF4 **Portabilidade:** Facilidade para adapta-lo a diferentes ambientes sem utilizar outros meios que o previsto; O sistema será portável, a nível de sistemas e arquitectura. O sistema deve ser desenvolvido em plataforma orientada a tecnologia web. Podendo apenas instalar dependências ou tecnologias correspondentes a cada ambiente de produção ou SO (Sistema Operacional).

RnF5 **Segurança:** O sistema deve garantir alto grau de segurança, controlar o acesso às funcionalidades limitando usuários a suas funções permitidas e não mais que isso, mantendo assim um sistema organizado e confiável.

RnF6 **Confiabilidade:** O sistema deve ser tolerante a falhas.

RnF7 **Backup:** O sistema deve permitir que se faça backup e restaurar a base de dados a cada determinado período e quando se requerer.

RnF8: **Software** Para o cliente não requerer de nenhum instalador para o funcionamento do software, só um navegador. Instalar o NodeJS e suas dependências o que é bastante simples e ter o MongoDB Compose para a base de dados, e por ultimo possuir a aplicação.

RnF9 **Hardware:** um computador com mínimo 4 GB de RAM e 80 GB de armazenamento para obter uma boa performance e rapidez nas solicitações e nas operações feitas no sistema.

2.3. História do Usuário (users stories)

Para a coleta de requisitos, será utilizada a técnica de histórias de usuários. Nessa abordagem, o usuário descreve de forma simples e objectiva as funcionalidades que deseja ver no sistema, utilizando pequenos textos.

Na tabela plano de iterações, que inclui os pontos estimados e pontos reais. Cada ponto equivale a uma semana de trabalho (5 dias uteis).

A seguir apresenta-se a tabela de Lista de Histórias de Usuário:

Tabela #. Lista de Histórias de Usuário.

Iteração	Nº	História do Usuário	Pts. Estimados	Pts. Reais
1	1	Gerir Usuários	.2	.2
2	2	Gerir Imóveis	.2	.2

3	**3**	**Gerir Aluguel**	**.2**	**.1**
4	**4**	**Gerir Contrato**	**0.5**	**0.5**
5	**5**	**Gerir Avaliações**	**0.5**	**0.5**
6	**6**	**Autentica Usuário**	**0.5**	**.1**
7	**7**	**Gerir Notificações**	**.1**	**.1**
8	**8**	**Gerir Visitas**	**.2**	**.2**
9	**9**	**Avaliar Imóvel**	**0.5**	**0.5**
10	**10**	**Fazer Pagamento**	**.2**	**.2**

No presente sistema declaram-se 3 usuários diferentes, sendo estes de acordo a engenharia de Software denominados por atores. E são eles:

- **Administrador do sistema:** É o usuário responsável por administrar o sistema, ele terá privilégios que outros usuários não terão como gerenciar outros usuários e configurar backup;
- **Inquilino:** É o usuário responsável por alguns processos com buscar, alugar, consultar estado do aluguel e rescindir contrato;
- **Proprietário:** É responsável por maior parte dos módulos do sistema, como gerir imóvel, aprovar e rejeitar aluguel entre outras.

Tabela #. HU Gestão de Usuários

Nº1	**HU: Gestão de usuário**	**Prioridade: Alta**
Descrição	**Critério de aceitação**	
Como usuário, quero me cadastrar no sistema para a cessar recursos disponíveis.	**Dado** que tento cadastrar com um e-mail já existente, **Então** recebo uma mensagem de erro.	

Tabela #. HU Gestão de Imoveis

Nº2	**HU: Gestão de Imóveis**	**Prioridade: Alta**
Descrição	**Critério de aceitação**	
Como proprietário, quero cadastrar um imóvel para disponibilizá-lo para aluguel.	**Dado** que acesso o painel de imóveis, **E** preencho os dados (localização, preço, fotos), **Quando** clico em "Salvar", **Então** o imóvel é listado no sistema. **Dado** que não insiro fotos, **Então** recebo um aviso para completar o cadastro.	

Tabela #. HU Gestão de Aluguel

Nº3	**HU: Gestão de Aluguel**	**Prioridade: Alta**
Descrição	**Critério de aceitação**	
Como inquilino, quero solicitar o aluguel de um imóvel para residir ou trabalhar.	**Dado** que seleciono um imóvel, **E** clico em "Solicitar Aluguel", **Quando** preencho os dados requeridos, **Então** o proprietário recebe uma notificação **Dado** que o proprietário aprova a solicitação, **Então** recebo um contrato para assinar.	

Tabela #. HU Gestão de Contrato

Nº4	**HU: Gestão de Contrato**	**Prioridade: Alta**
Descrição	**Critério de aceitação**	
Como proprietário, quero gerar um contrato personalizado para formalizar o aluguel.	**Dado** que aprovo uma solicitação de aluguel, **E** adiciono cláusulas específicas, **Quando** envio o contrato, **Então** o inquilino recebe para assinatura eletrônica. **Dado** que ambas as partes assinam, **Então** o contrato é armazenado em PDF.	

Tabela #. HU Gestão de Avaliações

Nº5	**HU: Gestão de Avaliações**	**Prioridade: Alta**
Descrição	**Critério de aceitação**	
Como inquilino, quero avaliar um imóvel alugado para compartilhar minha experiência.	**Dado** que acesso o histórico de aluguéis, **E** seleciono um imóvel, **Quando** atribuo uma nota (1-5 estrelas), **Então** a avaliação é publicada no perfil do imóvel.	

Tabela #. HU Autenticar Usuário

Nº6	**HU: Autenticar Usuário**	**Prioridade: Alta**
Descrição	**Critério de aceitação**	
Como usuário, quero fazer login no sistema para acessar funcionalidades restritas.	**Dado** que insiro credenciais válidas, **Quando** clico em "Entrar", **Então** sou redirecionado ao meu painel. **Dado** que insiro credenciais inválidas, **Então** recebo uma mensagem de erro.	

Tabela #. HU Gestão de Notificações

Nº7	**HU: Gestão de Notificações**	**Prioridade: Alta**
Descrição	**Critério de aceitação**	
Como proprietário, quero receber notificações em tempo real sobre ações críticas.	**Dado** que um inquilino solicita aluguel, **Então** recebo uma notificação no painel e por e-mail. **Dado** que abro o painel, **Então** vejo um histórico de notificações.	

Tabela #. HU Gestão de Visitas

Nº8	**HU: Gestão de Visitas**	**Prioridade: Alta**
Descrição	**Critério de aceitação**	
Como inquilino, quero agendar uma visita a um imóvel para avaliá-lo presencialmente.	**Dado** que seleciono um imóvel, **E** clico em "Agendar Visita", **Quando** escolho data/hora, **Então** o proprietário recebe a solicitação.	

Tabela #. HU Avaliar Imóvel

Nº9	**HU: Avaliar Imóvel**	**Prioridade: Alta**
Descrição	**Critério de aceitação**	
Como inquilino, quero avaliar um imóvel após o aluguel para ajudar outros usuários.	**Dado** que finalizo um contrato, **E** acesso a seção de avaliações, **Quando** envio minha nota e comentário, **Então** a avaliação é exibida publicamente.	

Tabela #. HU Fazer Pagamento

Nº10	**HU: Gestão de Visitas**	**Prioridade: Alta**
Descrição	**Critério de aceitação**	
Como inquilino, quero pagar o aluguel online para evitar deslocamentos.	**Dado** que seleciono um contrato ativo, **E** clico em "Pagar", **Quando** escolho o método (transferência, mobile money), **Então** recebo um comprovante. **Dado** que o pagamento é confirmado, **Então** o sistema atualiza o status do contrato.	

Tabela #. HU Gestão de Avaliações

Nº10	**HU: Gestão de Avaliações**	**Prioridade: Alta**
Descrição		**Critério de aceitação**
Como inquilino, quero avaliar um imóvel alugado para compartilhar minha experiência.		**Dado** que acesso o histórico de aluguéis, **E** seleciono um imóvel, **Quando** atribuo uma nota (1-5 estrelas), **Então** a avaliação é publicada no perfil do imóvel.

2.4 Tarefas de Engenharia

As tarefas de Engenharia no desenvolvimento Ágil são atividades técnicas estruturadas que transformam requisitos em um sistema funcional. Elas são etapas específicas e mensuráveis do ciclo de desenvolvimento como:

- **Projeto Técnico (**Base de dados, Arquitetura**)**
- **Implementação de funcionalidades (**Autenticação, Crud de imoveis**)**
- **Testes (**Unitários, Usabilidade)

Tabela #. Lista de tarefas de engenharia.

Nº	**Tarefa**	Início	Término
0	Desenho da base de dados e da Interface do usuário	02 de Janeiro	03 de Janeiro
1	Implementar a autenticação do Usuários	04 de Janeiro	07 de Janeiro

2	Desenvolver CRUD de Usuários	08 de Janeiro	10 de Janeiro
3	Implementar CRUD de Imóveis	11 de Janeiro	15 de Janeiro
4	Desenvolver Gestão de Contratos	16 de Janeiro	23 de Janeiro
5	Implementar Sistema de Notificações	24 de Janeiro	27 de Janeiro
6	Criar Fluxo de Aluguel	28 de Janeiro	02 de Fevereiro
7	Desenvolver Agendamento de Visitas	03 de Fevereiro	06 de Fevereiro
8	Implementar Sistema de Avaliações	07 de Fevereiro	10 de fevereiro
9	Desenvolver o Módulo de Pagamentos	11 de Fevereiro	19 de Fevereiro
10	Criar o Painel Administrativo	20 de Fevereiro	26 de Fevereiro
11	Implementar relatórios Gerenciais	27 de Fevereiro	28 de Fevereiro
12	Desenvolver Sistema de Backup	01 de Março	03 de Março
13	Implementar filtros avançados de Buscas	04 de Março	06 de Março
14	Criar Documentação Técnica	07 de Março	14 de Março
15	Realizar Testes Unitários	15 de Março	20 de Março
16	Realizar Testes de Integração	21 de Março	25 de Março

17	Realizar Testes de Usabilidade	26 de Março	01 de Abril
18	Implementar Correções Pós-Testes	02 de Abril	15 de A

2.5 Descrição das tarefas de engenharia

A seguir são descritas algumas tarefas de engenharia pertencentes as Histórias do Usuário analisadas anteriormente.

Tabela #. T.E 4 – Implementar Gestão de Contratos.

Tarefa de engenharia	
Nº Tarefa: 6	**História de usuário:** Gestão de Contratos
Nome da tarefa: Implementar Assinatura Digital de Contratos	
Tipo de tarefa: Desenvolvimento Fullstack	**Pontos estimados: 3.0**
Data inicial: 16 de Janeiro	**Data final:** 23 de Janeiro
Programador responsável: Jonas Capete Marques	
Backend: **1º Classe Controladora:** Criar ContratoController.js com métodos: gerarContrato(): Gera documento PDF com cláusulas personalizáveis. assinarContrato(): Valida assinaturas digitais (via certificado ou e-mail). armazenarContrato(): Salva o contrato assinado no banco de dados. **2º Classe Modelo:**	

Implementar ContratoModel.js com: Método criarContrato(): Persiste os termos no BD (MongoDB). Método registrarAssinatura(): Armazena logs de assinaturas para validade jurídica. **3º Integrações:** API de PDF (ex.: DomPDF) para geração de documentos. Serviço de e-mail (ex.: SendGrid) para envio de contratos.
Front-End: Views: contrato-formulario.jsx: Formulário interativo para preenchimento de cláusulas. contrato-assinatura.php: Página com visualização do PDF e campo para assinatura digital. contrato-status.php: Exibe o estado do contrato (pendente/assinado/recusado). Componentes: Botão "Gerar Contrato" no painel do proprietário. Modal de confirmação para assinatura do inquilino.
Descrição Completa "Após a aprovação de um aluguel, o proprietário deve poder gerar um contrato personalizado com cláusulas específicas (ex.: duração, multas). O sistema converterá esses termos em um PDF assinável digitalmente por ambas as partes. Uma vez assinado, o contrato será armazenado com timestamp e cópias enviadas por e-mail aos envolvidos. O status do contrato ficará visível nos painéis do proprietário e inquilino."

Tabela #. T.E 7 – Implementar Agendamento de Visitas.

Tarefa de engenharia	
Nº Tarefa: 7	**História de usuário:** Gerir Visitas
Nome da tarefa: Desenvolver Sistema de Agendamento de Visita	

Tipo de tarefa: Desenvolvimento Fullstack	**Pontos estimados: 2.0**
Data inicial: 03 de Fevereiro	**Data final:** 06 de Fevereiro
Programador responsável: Jonas Capete Marques	

Back-End

1.Classe Controladora:
Criar `VisitaController.jsx` com métodos:
`solicitarVisita()`: Valida conflitos de horários no banco de dados.
`confirmarVisita()`: Atualiza status no BD e dispara notificação.
`listarDisponibilidades()`: Consulta agenda do proprietário.

2.Classe Modelo:
Implementar `VisitaModel.jsx` com:
Método `verificarDisponibilidade()`: Checa sobreposição de horários.
Método `registrarVisita()`: Persiste agendamento no BD.

3.Integrações:
API de calendário (Google Calendar) para sincronização automática.

Front-End

1.Views:

`visita-calendario.jsx`: Calendário interativo com slots disponíveis.

`visita-solicitacao.jsx`: Formulário para seleção de data/horário.

`visita-confirmacao.jsx`: Exibe detalhes da visita agendada.

2.Componentes:

Modal de confirmação com resumo da visita.

Botão "Reagendar" no painel do inquilino.

Descrição Completa

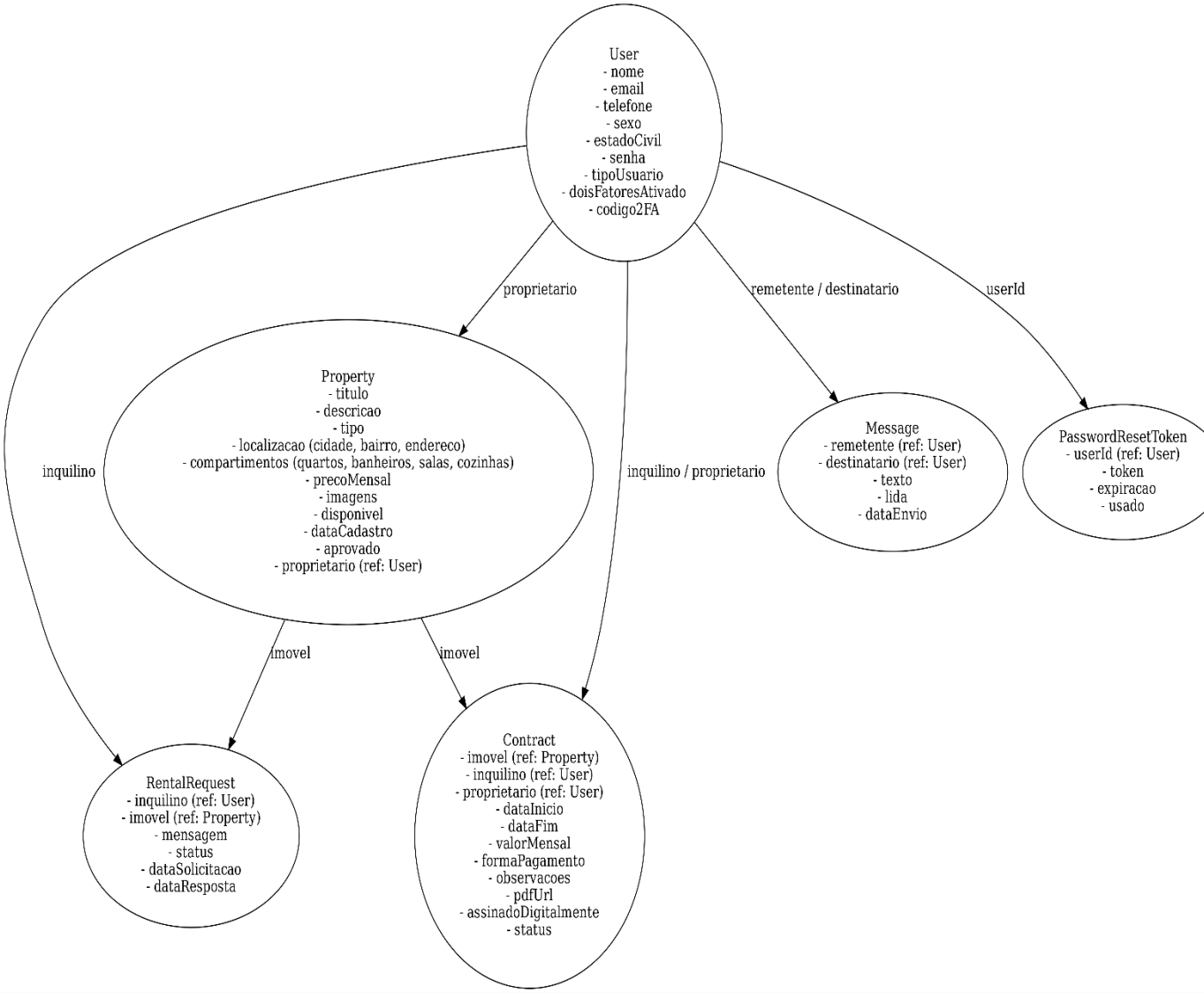
"O inquilino poderá solicitar visitas a imóveis através de um calendário que exibe os horários disponíveis (validados contra a agenda do proprietário). O proprietário receberá uma notificação em tempo real para aprovar ou recusar a solicitação. Uma vez confirmada, ambos receberão um e-mail com os detalhes da visita e a opção de sincronização com calendários digitais."

Tabela #. T.E 9 - Implementar Sistema de Pagamentos

Tarefa de engenharia	
Nº Tarefa: 9	**História de usuário:** Fazer Pagamento
Nome da tarefa: Integrar Gateway de Pagamentos	
Tipo de tarefa: Desenvolvimento Back-End + Segurança	**Pontos estimados: 4.0**
Data inicial: 11 de Fevereiro	**Data final:** 16 de Fevereiro
Programador responsável: Jonas Capete Marques	
Back-End **1.Classe Controladora:** Criar `PagamentoController.js` com métodos: `processarPagamento()`: Comunica-se com gateway (ex.: PayPal, MPesa). `gerarRecibo()`: Cria comprovante em PDF após confirmação. `validarTransacao()`: Verifica autenticidade da notificação do gateway. **2.Classe Modelo:** Implementar `PagamentoModel.php` com: Método `registrarTransacao()`: Armazena dados financeiros com criptografia. Método `atualizarStatusAluguel()`: Muda status do contrato após pagamento. **3.Integrações:** SDK do gateway de pagamento escolhido. Webhook para receber confirmações em tempo real.	
Front-End **1.Views:** `pagamento-checkout.jsx`: Tela de seleção de método de pagamento. `pagamento-status.jsx`: Exibe status atual da transação.	

2.Componentes: Botões de ação ("Pagar com MPesa", "Pagar com Cartão"). Modal de confirmação com resumo do pagamento.
Descrição Completa "O sistema integrará um gateway de pagamentos para processar aluguéis de forma segura, suportando múltiplos métodos (transferência, mobile money). Transações serão criptografadas e registradas com auditoria completa. Inquilinos receberão recibos digitais, e proprietários terão acesso a um histórico financeiro detalhado. Falhas na transação acionarão notificações imediatas para ambas as partes."

2.6 Modelo de Dados


User
- nome
- email
- telefone
- sexo
- estadoCivil
- senha
- tipoUsuario
- doisFatoresAtivado
- codigo2FA
proprietario
remetente / destinatario
userId
inquilino
inquilino / proprietario
Property
- titulo
- descricao
- tipo
- localizacao (cidade, bairro, endereco)
- compartimentos (quartos, banheiros, salas, cozinhas)
- precoMensal
- imagens
- disponivel
- dataCadastro
- aprovado
- proprietario (ref: User)
Message
- remetente (ref: User)
- destinatario (ref: User)
- texto
- lida
- dataEnvio
PasswordResetToken
- userId (ref: User)
- token
- expiracao
- usado
imovel
imovel
RentalRequest
- inquilino (ref: User)
- imovel (ref: Property)
- mensagem
- status
- dataSolicitacao
- dataResposta
Contract
- imovel (ref: Property)
- inquilino (ref: User)
- proprietario (ref: User)
- dataInicio
- dataFim
- valorMensal
- formaPagamento
- observacoes
- pdfUrl
- assinadoDigitalmente
- status